

# 2014 年数学分析（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 基本概念题 ( $5 \times 8 = 40$  分)

(1) 求  $\left\{(-1)^n + \frac{2}{\sqrt{n}}\right\}$  的上下极限.

(2) 用定义求  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+2} - \sqrt{x})$ .

(3) 设函数  $f$  定义在  $I = [a, +\infty)$  上. 说明  $f$  在  $I$  上一致连续和连续的区别与联系.

(4) 设函数  $f$  在  $[x_0, x_0 + \delta)$  上有定义,  $\omega_f(x_0) := \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \sup_{x_1, x_2 \in [x_0, x_0 + \delta)} |f(x_1) - f(x_2)|$ . 若  $f$  在  $x_0$  处右连续, 证明:  $\omega_f(x_0) = 0$ .

(5) 证明: 无限集  $A$  为可数集当且仅当  $A$  与其任一无限真子集间存在双射.

二. 计算题 ( $2 \times 10 = 20$  分)

(1) 求极限  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}$ .

(2) 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{x \sin x}$ .

三. 证明题 ( $4 \times 10 = 40$  分)

(1) 设  $A$  为集合. 求证:  $A$  为闭集当且仅当  $A$  中收敛点列的极限都属于  $A$ .

(2) 把  $\mathbb{R}$  分成  $A, B$  两个非空集合, 求证:  $A$  中有收敛点列的极限属于  $B$  或  $B$  中有收敛点列的极限属于  $A$ .

(3) 证明下面两个声明等价:

(i) 设非空集合  $A, B$  满足  $A \cup B = \mathbb{R}$ , 且  $A$  中所有元素均小于  $B$  中所有元素, 则  $A$  有最大数,  $B$  无最小数, 或者  $A$  无最大数,  $B$  有最小数.

(ii) 确界原理成立.

(4) 设  $f$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续,  $f(0) = 0$ . 求证: 存在  $M > 0$ , 使得

$$|f(x)| \leq 1 + M|x|, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$